PROJET DE FIN DE STAGE · 2026

OneTech Tender Agent

Un système IA agentique traçable pour transformer des appels d’offres publics en décisions Go / No-Go argumentées.

01 **Collecter**
Source publique

02 **Comprendre**
Documents & OCR

03 **Décider**
Preuves & contrôle humain

Khayem Ben Ghorbel · CY Tech · One Tech Business Solutions

Une mission située entre données, IA et décision

Terrain

Entité d'accueil
One Tech Business Solutions

Contexte métier
Appels d'offres publics tunisiens

Source étudiée
HAICOP / marchespublics.gov.tn

Mission

Concevoir un MVP capable de :

- collecter les consultations publiques ;
- récupérer et lire leurs pièces ;
- construire une analyse Go / No-Go ;
- automatiser un digest ;
- répondre via Telegram.

Contraintes

- données incomplètes ;
- PDF scannés et formats bureautiques ;
- délais et volumes bornés ;
- aucune décision sans preuve ;
- reprise idempotente ;
- secrets hors code.

PROBLÉMATIQUE

Le risque n’est pas de manquer un résumé — c’est de perdre la preuve

1

Détecter

Quelles consultations sont pertinentes ?

2

Comprendre

Que disent réellement les pièces ?

3

Arbitrer

Le dossier mérite-t-il un effort commercial ?

4

Diffuser

Comment notifier sans doublon ni fuite ?

Question directrice

Comment automatiser l’analyse sans confondre accélération et délégation de la décision ?

DÉMARCHE

Deux mois de construction incrémentale, guidée par les risques

Chaque jalon rend la chaîne plus observable et plus sûre.

26 juin

Cadrage

Source publique
+ schéma initial

Juillet

Acquisition

Collecte, détails,
pièces & OCR

Début août

Analyse

Contexte, score,
preuves & audit

Mi-août

Automatisation

n8n, digest,
ledger & canaux

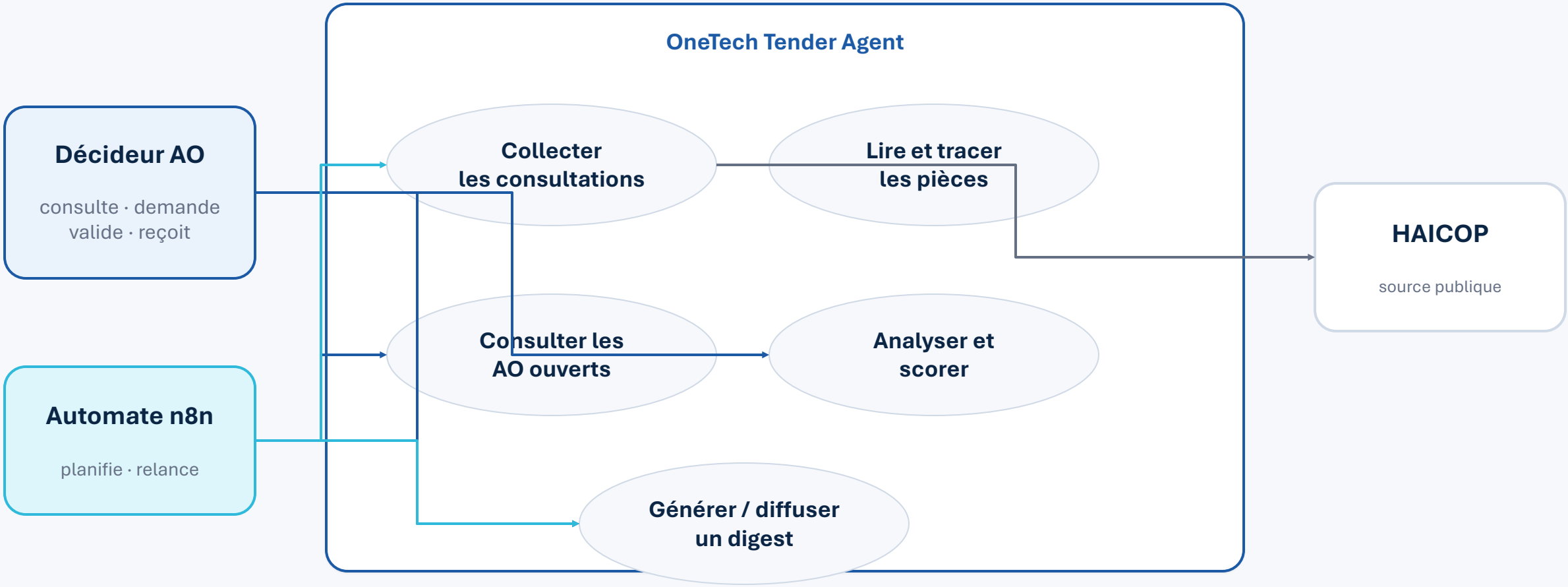
26 août

Consolidation

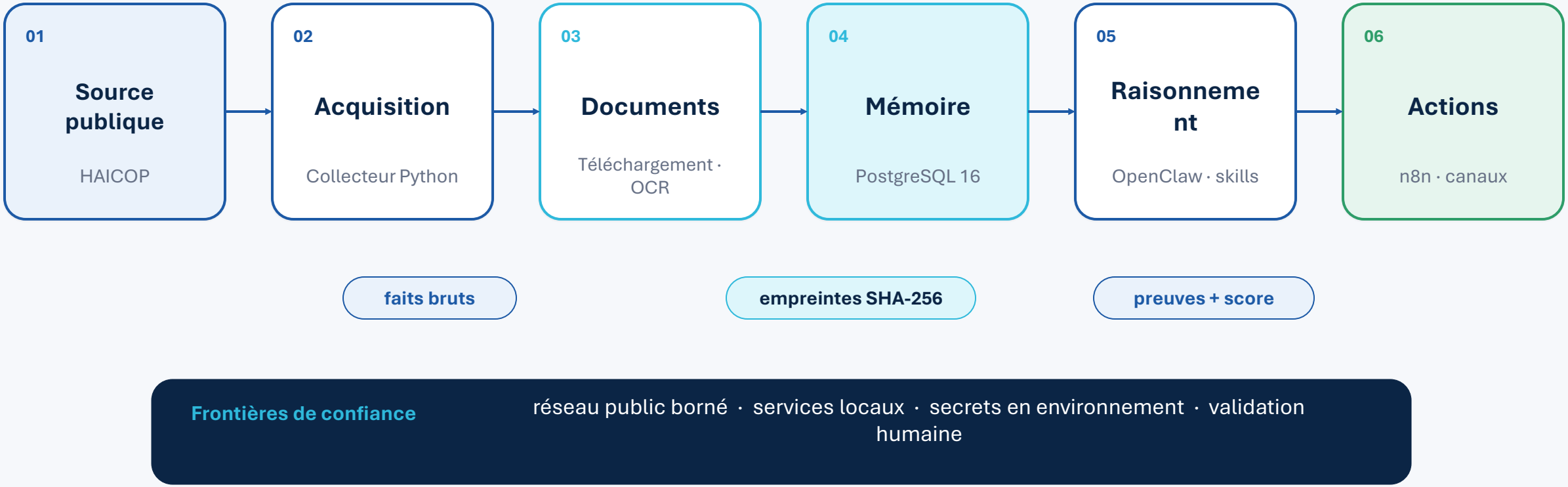
MCP, Telegram,
tests & passation

Données → fiabilité → agent → exploitation

Diagramme de cas d’utilisation : qui fait quoi ?



Une chaîne bout en bout, avec la base comme source de vérité



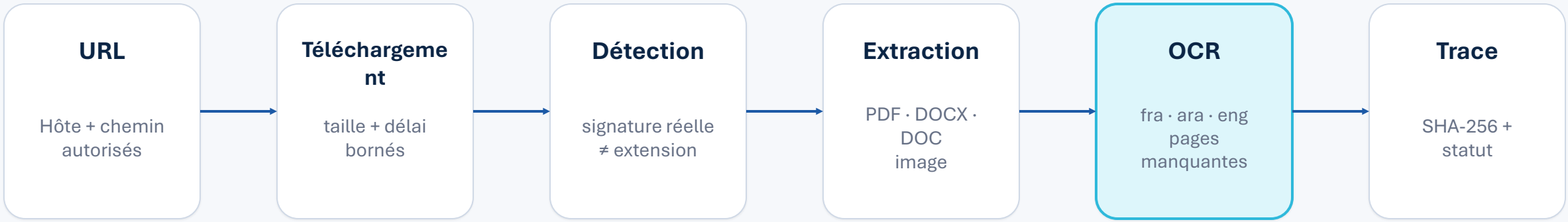
Des faits à la diffusion : chaque transition laisse une preuve



Principe d'idempotence

Même source + même contexte + même canal → pas de duplication, pas de réanalyse inutile.

Lire 152 pièces hétérogènes sans relâcher les contrôles



Corpus vérifié

41 PDF · 74 DOCX · 35 DOC · 2 images

152 / 152

présentes, hachées et extraites

L’IA structure une recommandation ; les règles ferment les sorties incohérentes

Grille explicite — 4 × 25 points

25	**Adéquation**	capacité / domaine
25	**Délai**	temps restant
25	**Administratif**	pièces / conformité
25	**Risque**	ambiguïtés / exposition

Sortie structurée

9 sections · scores · décision · preuves · réserves

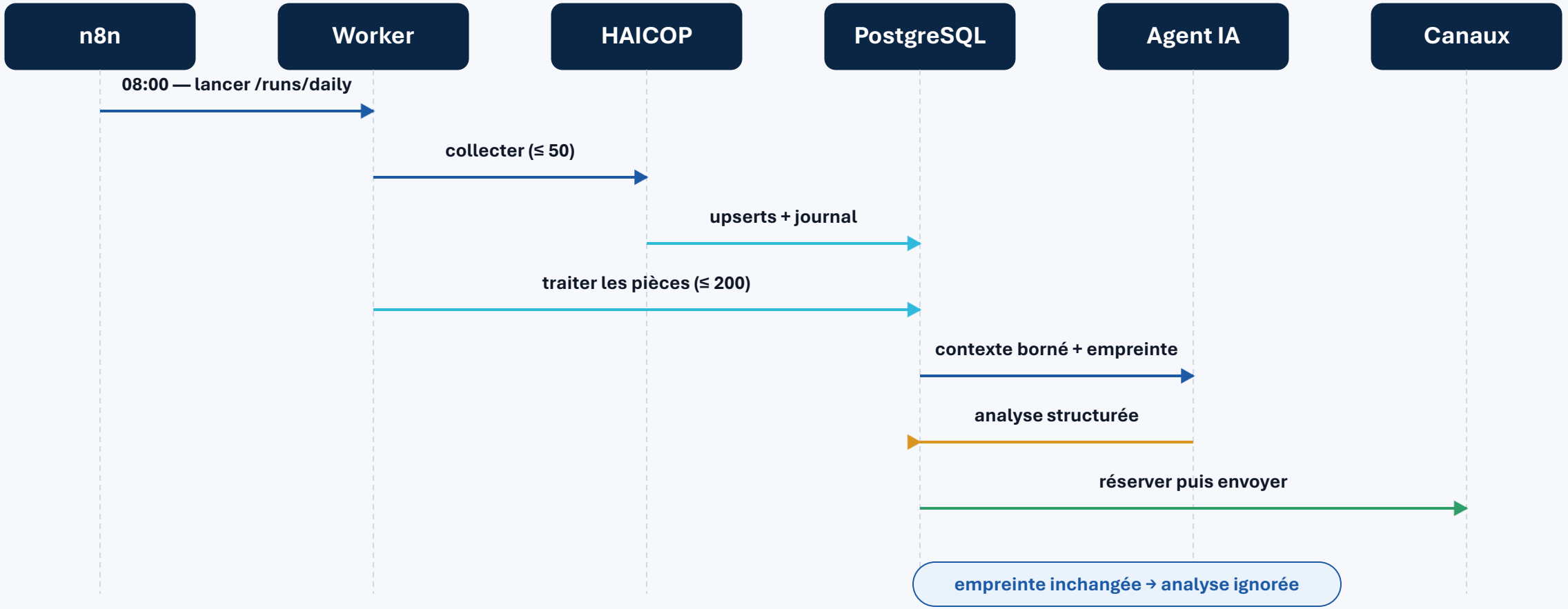
L’instantané et son empreinte sont persistés avec l’analyse.

NO_GO	À DISCUTER	GO
< 45	45–69	≥ 70

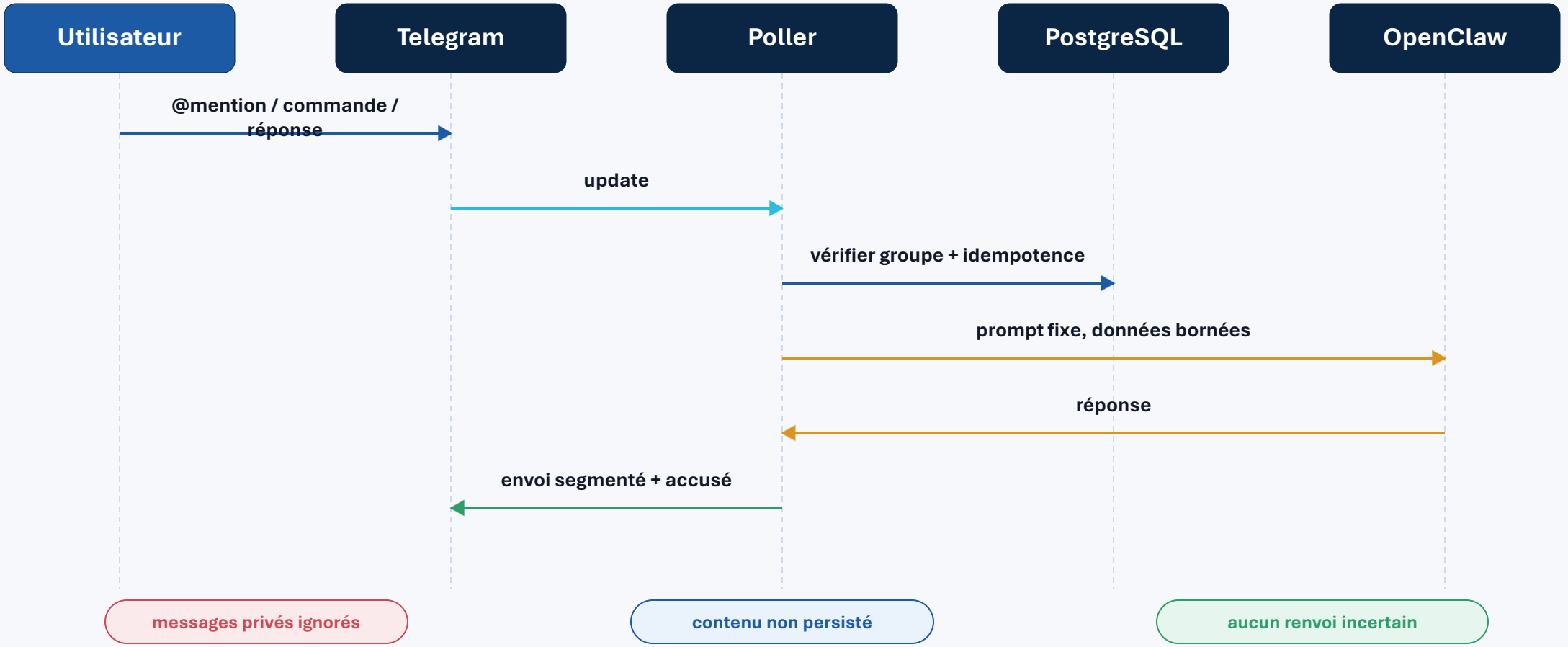
Contexte incomplet ⇒ aucun GO définitif

SÉQUENCE 1

Exécution quotidienne : collecter, analyser, diffuser — une seule fois



Interaction Telegram : périmètre fermé, reprise contrôlée



MCP expose cinq outils étroits — l'agent garde la stratégie

Agent

comprend l'intention
choisit l'outil
compose la réponse

pas d'accès libre

sorties bornées

→ MCP

collect_tenders

collecte + journal

list_open_tenders

liste filtrée

get_tender

faits + pièces

analyze_tender

contexte ou fiche

generate_digest

synthèse locale

Les outils appliquent validation, limites, enveloppes JSON déterministes et masquage des erreurs.

RÉSULTATS

Un MVP opérationnel, validé et démontrable

Les mesures ci-dessous proviennent de l'état audité du dépôt et des tests exécutés.

100

appels d'offres

0 doublon d'appel d'offres

152/152

pièces traitées

présentes · hachées · extraites

62/62

tests locaux

hors Docker · 5 désélectionnés

5/5

outils MCP

contrats bornés et testés

Validation full-stack de référence

67 tests Python + 6 tests SQL

Mailpit · Gmail · Telegram

La robustesse vient de contrôles simples, placés au bon endroit

01

Entrées

HTTPS + hôte autorisé
limites de taille et délai
signature de fichier
chemins contenus

02

Exécution

transactions et upserts
subprocess sans shell
timeouts
services liés à localhost

03

IA

contexte figé
score recalculé
preuves obligatoires
aucun GO si incomplet

04

Diffusion

secrets en environnement
jeton comparé en temps constant
ledger par destinataire
rejeu sans doublon

La décision finale reste humaine

Deux dossiers réels montrent la valeur… et les limites

TENDER-103283

24 / 100 NO_GO

La fiche conserve :

- les critères et les quatre notes ;
- les preuves documentaires ;
- les réserves et éléments manquants ;
- l'empreinte du contexte analysé.

TENDER-103307

36 / 100 NO_GO

Le rejeu est sans duplication :

- même AO → upsert ;
- même pièce → empreinte unique ;
- même contexte → analyse réutilisée ;
- même livraison → envoi bloqué.

Le système sait dire « non » et expliquer pourquoi — c'est une capacité métier, pas un échec du modèle.

CONCLUSION

Un agent utile n’est pas seulement intelligent. Il est traçable.

Ce projet m’a fait progresser sur quatre plans :

- Data engineering
- Fiabilité logicielle
- Intégration de systèmes
- Gouvernance de l’IA

MVP

opérationnel

validé

démontrable

Questions ?